

Лабораторная работа 5

Вывод на экран четырехзначных шестнадцатеричных чисел, содержащихся в регистрах

Выполнил: Элизбарян Эмин

2026 г.

1. Цель работы

Разработать программу, вызываемую из DOS, которая за одно выполнение выводит на экран два четырехзначных шестнадцатеричных числа, содержащихся в заданных регистрах.

2. Исходные данные

В лабораторной работе 5 используются те же регистры, что и в лабораторной работе 4. Для варианта $K = 5$ по таблице регистров выбраны BP и AX.

Параметр	Регистр / значение	Пояснение
Вариант	$K = 5$	Номер варианта работы
Регистр 1	BP = B6A5h	Первое выводимое число
Регистр 2	AX = 3CF0h	Второе выводимое число

Ожидаемый результат вывода программы:

(BP) = B6A5 (AX) = 3CF0

3. Ручная проверка вывода

Каждое 16-битное значение состоит из четырех тетрад, то есть групп по 4 бита. Каждая тетрада соответствует одной шестнадцатеричной цифре.

Регистр	Значение	1-я цифра	2-я цифра	3-я цифра	4-я цифра
BP	B6A5h	B	6	A	5
AX	3CF0h	3	C	F	0

Для выделения цифр используются логические сдвиги. Первая цифра получается сдвигом вправо на 12 разрядов. Для второй и третьей цифр перед сдвигом вправо выполняется сдвиг влево командой shl, как требуется в условии работы.

Цифра	Действие	Результат для BP = B6A5h
1	$B6A5h \gg 12$	Bh
2	$(B6A5h \ll 4) \gg 12$	6h
3	$(B6A5h \ll 8) \gg 12$	Ah
4	$(B6A5h \ll 12) \gg 12$	5h

4. Алгоритм программы

1. Инициализировать сегмент данных.

2. Задать начальные значения регистров BP и AX командами mov.
3. Сохранить значения регистров в переменные saveBP и saveAX, так как AX используется при вызове функций DOS.
4. Вывести подпись для первого регистра.
5. Передать значение регистра в процедуру PrintHex.
6. В процедуре PrintHex последовательно выделить четыре тетрады 16-битного числа.
7. Для каждой тетрады вызвать PrintDigit, которая преобразует число 0-15 в символ 0-9 или A-F.
8. Вывести второе значение аналогичным способом и завершить программу через int 21h.

5. Текст программы

```
; LAB5.ASM
; Лабораторная работа 5
; Студент: Элизбарян Эмин
; Вариант К = 5: регистры BP и AX
; Программа выводит шестнадцатеричное содержимое регистров

.model small
.stack 100h

.data
    msgBP    db ' (BP) = $'
    msgAX    db ' (AX) = $'
    crlf     db 13,10,'$'
    saveBP   dw ?
    saveAX   dw ?

.code
start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax

    ; Задание первоначального содержимого регистров
    mov bp, 0B6A5h
    mov ax, 03CF0h

    ; Сохраняем значения, так как AX используется для DOS-функций
    mov saveBP, bp
    mov saveAX, ax

    ; Вывод регистра BP
    lea dx, msgBP
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov ax, saveBP
    call PrintHex

    ; Вывод регистра AX
    lea dx, msgAX
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov ax, saveAX
    call PrintHex

    lea dx, crlf
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ax, 4C00h
    int 21h

; На входе AX - 16-битное число.
; Процедура печатает 4 шестнадцатеричные цифры.
PrintHex proc
    push ax
```

```

push bx
push cx
push dx

mov bx, ax

; первая цифра: старшая тетрада
mov dx, bx
mov cl, 12
shr dx, cl
call PrintDigit

; вторая цифра: перед shr выполняется shl
mov dx, bx
mov cl, 4
shl dx, cl
mov cl, 12
shr dx, cl
call PrintDigit

; третья цифра: перед shr выполняется shl
mov dx, bx
mov cl, 8
shl dx, cl
mov cl, 12
shr dx, cl
call PrintDigit

; четвертая цифра: младшая тетрада
mov dx, bx
mov cl, 12
shl dx, cl
mov cl, 12
shr dx, cl
call PrintDigit

pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
PrintHex endp

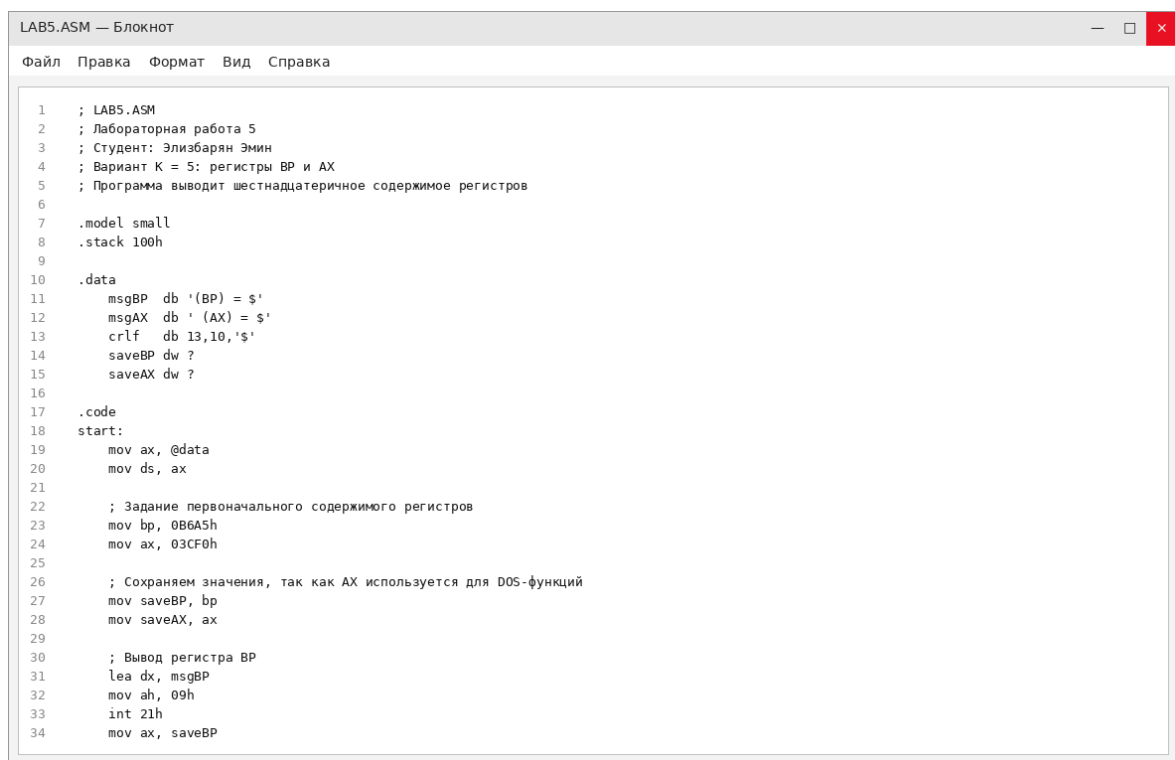
; DL содержит число от 0 до 15.
PrintDigit proc
    and dl, 0Fh
    cmp dl, 9
    jbe Digit09
    add dl, 7
Digit09:
    add dl, '0'
    mov ah, 02h
    int 21h
    ret
PrintDigit endp

end start

```

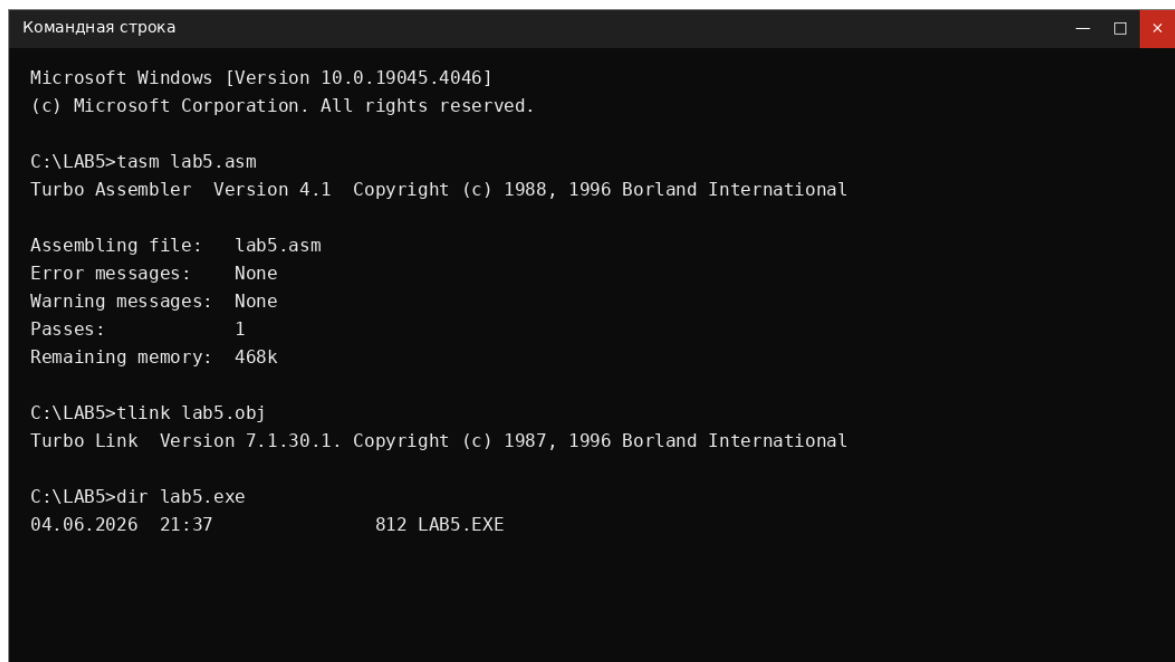
6. Скриншоты выполнения

На рисунках ниже показаны подготовка текста программы, трансляция, компоновка и запуск программы в среде DOS/Windows.



```
1 ; LAB5.ASM
2 ; Лабораторная работа 5
3 ; Студент: Элизбарян Эмин
4 ; Вариант К = 5: регистры BP и AX
5 ; Программа выводит шестнадцатеричное содержимое регистров
6
7 .model small
8 .stack 100h
9
10 .data
11     msgBP db '(BP) = $'
12     msgAX db '(AX) = $'
13     crlf db 13,10,'$'
14     saveBP dw ?
15     saveAX dw ?
16
17 .code
18 start:
19     mov ax, @data
20     mov ds, ax
21
22     ; Задание первоначального содержимого регистров
23     mov bp, 0B6A5h
24     mov ax, 03CF0h
25
26     ; Сохраняем значения, так как AX используется для DOS-функций
27     mov saveBP, bp
28     mov saveAX, ax
29
30     ; Вывод регистра BP
31     lea dx, msgBP
32     mov ah, 09h
33     int 21h
34     mov ax, saveBP
```

Рисунок 1 - Текст программы LAB5.ASM в редакторе



```
Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\LAB5>tasm lab5.asm
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International

Assembling file:  lab5.asm
Error messages:   None
Warning messages: None
Passes:          1
Remaining memory: 468k

C:\LAB5>tlink lab5.obj
Turbo Link Version 7.1.30.1. Copyright (c) 1987, 1996 Borland International

C:\LAB5>dir lab5.exe
04.06.2026  21:37                812 LAB5.EXE
```

Рисунок 2 - Трансляция и компоновка программы

```
Командная строка — запуск LAB5.EXE

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\LAB5>lab5.exe
(BP) = B6A5 (AX) = 3CF0

C:\LAB5>_
```

Рисунок 3 - Запуск программы и вывод результата

```
Командная строка — проверка в DEBUG

C:\LAB5>debug lab5.exe
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0100 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B73 ES=0B73 SS=0B83 CS=0B84 IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
-g 0024

AX=3CF0 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0100 BP=B6A5 SI=0000 DI=0000
DS=0B83 ES=0B73 SS=0B83 CS=0B84 IP=0024 NV UP EI PL NZ NA PO NC
-g
(BP) = B6A5 (AX) = 3CF0

Program terminated normally
-q
```

Рисунок 4 - Проверка регистров и результата в Debug

7. Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа, вызываемая из DOS. Программа задает начальное содержимое регистров BP и AX, преобразует каждое 16-битное значение в четыре шестнадцатеричные цифры и выводит результат на экран. Полученный вывод соответствует заданным значениям регистров: (BP) = B6A5 и (AX) = 3CF0.